

细颗粒型 CR 持续时间中位数比典型颗粒增多型者短^[17]。眼底检查有大出血是颅内出血所致早期死亡的高危因素^[11]。诱导治疗期发生骨髓增生低下,其晚

期仍有较高死亡,常死于 DIC 并发症,因此 APL 伴 DIC 仍是未完全解决的问题。

参 考 文 献

- [1] Jones ME, Saleem A. Am J Med 1978, 65: 673
- [2] Hoyle CF, et al. Br J Haematol 1988, 68(3): 283
- [3] Guarini A, et al. Scand J Haematol 1985, 34(2): 152
- [4] Bauer K A, Rosenberg R D. Blood 1984, 64(4): 791
- [5] Falanga A, et al. Blood 1988, 71(4): 870
- [6] Cozzolino F, et al. Am J Med 1988, 84: 240
- [7] Goldberg MA, et al. Blood 1987, 69(1): 187
- [8] Avvisati G, et al. Br J Haematol 1988, 70(1): 43
- [9] Drapkin RL, et al. Cancer 1978, 41(6): 2484
- [10] Umeki S, et al. Arch Intern Med 1988, 148: 1409
- [11] Cordonnier C, et al. Cancer 1985, 55(1): 18
- [12] Sanz MA, et al. Cancer 1988, 61(1): 7
- [13] Arlim Z, et al. Blood 1984, 63(1): 211
- [14] Kantarjian HM, et al. Cancer 1987, 59(7): 1258
- [15] Stone RM, et al. Blood 1988, 71(3): 690
- [16] Vogler WR, Raney M R. Cancer 1988, 61(12): 2481
- [17] McKenna RW, et al. Br J Haematol 1982, 50(2): 201

急性白血病促凝因子变化的临床意义

贵阳医学院附院 朱跃军 综述 李继勋 审校

英文缩写:

AL:急性白血病 ALL:急性淋巴细胞白血病
 AML:急性髓(粒)细胞白血病
 AMoL:急性单核细胞白血病
 APL:急性早幼粒细胞白血病
 ANLL:急性非淋巴细胞白血病
 α_1 -AT: α_1 -antitrypsin α_1 -抗胰蛋白酶
 α_1 -AT-E: α_1 -antitrypsin-human Leukocyte elastase Complex
 α_1 -抗胰蛋白酶-弹性蛋白酶样(蛋白)酶复合物
 α_2 -PI-P: α_2 -Plasmin Inhibitor-Plasmin Complex
 α_2 -纤溶酶及其抑制物的复合物
 CLP: Chymotrypsin-Like Proteases 糜蛋白酶样(蛋白)酶
 ELP: Elastase-Like Proteases 弹性蛋白酶样(蛋白)酶
 F₁、F₁₊₂、F₂: Fragment 1 and/or Fragment 2 凝血酶原激活

碎片(碎片 1、1+2、2)
 Fg(Fb): 纤维蛋白原(纤维蛋白)
 Fn: fibronectin 纤连素
 FPA、FPB: Fibrinopeptide A、fibrinopeptide B 纤维蛋白肽 A、B
 L-aspl: 门冬酰胺酶 α_2 M: α_2 -macroglobulin α_2 -巨球蛋白
 PA、PAI: Plasminogen Activator、PA-inhibitor Complex 纤溶酶原活化素及其抑制物
 PC、PS、APC: Protein C、Protein S、Activated Protein C 蛋白 C、蛋白 S、活化蛋白 C
 Pr₂: Prethrombin 2 前凝血酶 2
 TAT: Thrombin-Antithrombin Complex 凝血酶-抗凝血酶复合物

急性白血病的出血在临床上甚为常见,特别是颅内出血及广泛的内脏出血是 AL 致死的主要原因之一。随着许多敏感性较高的检查方法在临床上得到应用,人们对 AL 的凝血状态、血栓形成及其与出血发生的关系有了进一步的认识,为 AL 出血的早期防治提供了更多的依据。本文就有关这方面的进展作一简介。

一、TAT-F₁₊₂-FPA

凝血酶原转化为凝血酶是内源性和外源性凝血途中加速凝血因子活化和血液凝固的关键。在凝血系统的激活过程中,通过因子 Xa 作用凝血酶原在精

273-苏 274 之间裂解,形成中间体 Pr₂ 和释放 F₁₊₂。在因子 Xa 作用下,Pr₂ 进一步在精 322-异亮 323 位置切断而形成凝血酶。凝血酶一方面作用于 Fg 使之分解为两对多肽 FPA 和 FPB 及纤维蛋白单体;另一方面,与抗凝血酶以 1:1 分子比例形成 TAT。最后,通过 Xa 或凝血酶使 F₁₊₂ 在精 155-丝 156 之间裂解,释放 F₁ 和 F₂ 碎片。近年,一些作者检测了 AL 病人 F₁₊₂、TAT 的血浆水平。Teitel 等^[1]应用放射免疫法(RIA)测定正常人 F₁₊₂ 和 TAT 的血浆水平,其平均浓度分别 1.97nmol/L 和 2.32nmol/L,6 例 DIC 病人 F₁₊₂ 和 TAT 血浆水平皆显著增高(分别 18.1—56.6

nM 和 4.44--17.0nM)。Bauer 和 Rosenberg^[2]报道了 5 例 APL 并发 DIC 的病人其 F_{1+2} 和 TAT 水平在临床症状期明显增高, 分别 36.9nmol/L 和 8.31nmol/L; 9 例其他类型 ANLL 病人亦有 F_{1+2} 和 TAT 增高, 直接证明了 AL 病人血液中有过量的凝血酶生成。3 例 APL 同时检测 FPA, 结果皆增高, 平均 31.3nmol/L (正常 0.966nmol/L)。在化疗过程中, F_{1+2} 和 TAT 水平持续增高者见于 2 例, 1 例 APL 的 TAT 增高, 但 F_{1+2} 浓度无变化; 另 1 例未接受肝素治疗的 APL 病人, 其 F_{1+2} 和 FPA 水平明显增高, 但 TAT 浓度无变化。线性相关分析显示 FPA 的血浆水平与 TAT 和 F_{1+2} 量呈正相关, 直接证明体内 FPA 是由于凝血酶原转化为凝血酶后再作用于 Fg 分子而产生。在决定 APL 凝血状态时, F_{1+2} 较 FPA 更敏感, 对比之下, TAT 水平为高凝状态的不太敏感指标^[2]。

当凝血酶裂解 Fg 时, 分解出 2 分子 FPA 和 FPB, 其中 FPA 的释放较 FPB 快, 在某种程度上, FPA 的血浆浓度反映血管内凝血系统活化的量。Myers 等^[3]测定 20 例成人 ANLL 和 ALL 病人的 FPA, 结果病人在初诊或复发期间 FPA 常至少增高至 3.0ng/ml (正常 <1.8ng/ml), FPA 水平在疾病活动期 (15.0ng/ml) 明显高于临床缓解期 (2.4ng/ml); 进入临床缓解期的 47 例病人中, 20 例 FPA 仍保持正常的高值, 提示轻度 DIC 可能存在于临床无白血病细胞期; 在诱导化疗期间 5 例病人血浆 FPA 水平明显增高, 提示在治疗初期, 死亡的细胞释放出能裂解 Fg 的促凝物质。基于上述结果作者提出凝血系统的亚临床激活, 可能存在于 AL 中, 且血浆 FPA 的水平还与疾病活动相关。Gugliotta 等^[4]对 30 例未经治疗的 ANLL 各亚型及有无 DIC 病人的 FPA 量进行比较, 发现血浆 FPA 在 ANLL 病人高于健康对照组, M3 型高于其他各亚型, 并发 DIC 者显著高于无 DIC 者, 进一步证明 ANLL 血浆 FPA 升高的主要原因是血液中凝血酶的产生增多, 从而促发凝血的亢进。因此, 血浆中 F_{1+2} 、TAT 和 FPA 的增多, 可以直接反映出血循环中凝血酶的生成和高凝状态的存在。

二、Fn-FN : C-Ⅱ

Fn 是 1 种高分子量糖蛋白 (Mr45 万), 主要存在于细胞表面、血浆和组织器官上, 它具有参与胶原、Fg(Fb)、肝素等结合的许多反应。FN : C 代表 Fn 与 Fg(Fb) 形成的 1 种复合物, 通过双向交叉免疫电泳约 80--90% AL 病人血浆出现一免疫沉淀低峰即 FN : C。关于 FN : C 的形成机理一些作者进行了讨论。Naito 等^[5]在体外用正常血浆同尿激酶或纤溶酶孵育

后, FN : C 形成, 同抗 Fg 抗血清进行交叉免疫电泳, FN : C 消失, 换用抗 $\bar{X}$ IIa 抗血清则 FN : C 存在, 肯定了 FN : C 为 Fn 和 Fg/Fb 形成的复合物。Klingeman 等^[5,6]指出这种交叉免疫电泳所见的沉淀峰由 $\bar{X}$ IIa 诱导, 可能与高凝状态相关。最近研究发现 FN : C 可作为 AL 预后的 1 种标记, Reilly 等^[6]检测 25 例正常血浆无 FN : C 存在 (FN : C⁻), 33 例 AL 中有 26 例 (79%) 见 FN : C 存在 (FN : C⁺), 17 例 FN : C⁺ 的 AL 病人经化疗获完全缓解者, 有 16 例的 FN : C 完全消失, 未获完全缓解者 FN : C 仍然存在。1 例典型病人诊断时 FN : C⁺, 缓解期 FN : C⁻, 复发时 FN : C⁺ 重现。在预后方面, Reilly 等^[6]观察的结果 AL 缓解率在 FN : C⁺ 和 FN : C⁻ 之间无差别 (分别为 69% 和 57%); 但 Klingeman 等^[5,6]研究的 AL 中 90% 为 FN : C⁺, 这些病人仅 4 例进入临床缓解。综合上述学者的结果, 笔者认为尽管 AL 缓解率在 FN : C⁻ 和 FN : C⁺ 之间尚需更多资料积累, 但 FN : C 作为 1 种标记来观察 AL 的化疗效果具有参考价值; 此外, FN : C 在 AL 的出现不是代表凝血的激活而是代表纤溶的激活。

三、AT Ⅲ

L-asp 是 1 种治疗 AL 的有效药物, 大约 1--2% 病人用 L-asp 后发生血栓并发症。Priest 等^[7]报道 18 例小孩 ALL 用 L-asp 后血栓形成, 13 例有脑血栓或出血, 4 例肢体静脉血栓, 1 例脑和肢体静脉血栓并存, 均发生于治疗期间的第 3 或第 4 周。Mara 等^[8]报道 14 例血液系统肿瘤病人 (其中 11 例 AML) 在大剂量 Ara-C 伴或不伴用 L-asp 后, 仅观察到用 L-asp 病人 AT Ⅲ 减低, 而单独大剂量 Ara-C 不影响 AT Ⅲ 水平。Lieberman 等^[9]报道 5 例 ALL 用 L-asp 14 天后, 血浆凝血酶原时间和部分凝血活酶时间明显延长, AT Ⅲ : C 和 AT Ⅲ : Ag 明显受抑, 两者分别从治前的 83% 和 91% 降至治后的 32% 和 48%, 机制是肝合成不足的结果。因此, 无论小孩或成人接受 L-asp 后存在着普遍凝血异常, 血浆 AT Ⅲ 水平减少, 从而可能并发出血和血栓。

四、PC-PS

PC 是 1 种维生素 K 依赖血浆酶原, 它通过体内血栓调节蛋白-凝血酶复合物激活后形成活化 PC (APC), 具有灭活因子 V/Va 和 VIII/VIIIa 及通过改变 PA-PAI 之间的平衡刺激纤溶作用。PS 作为 PC 的 1 种辅因子, 在磷脂表面与 APC 形成 1 : 1 比例复合物灭活 Va^[10]。可能 AL 的 PC 减低是导致 AL 病人血栓形成的另一机理。Rodeghiero 等^[11]检测 58 例未经治疗的 AL 的 PC 水平, 结果血浆 PC 的均值轻度低于

正常对照组,17例AL合并DIC,其PC减少与41例无DIC者比较无差异,13例高白细胞白血组PC水平(57%)明显低于52例非高白细胞白血组(79.8%)组。松田保等^[12]检测16例APL并发DIC时的血浆PC水平,结果在正常范围;而8例实体瘤、AL(APL除外)和严重感染的患者,可见到PC明显消耗,提示APL病人的凝血异常与其他疾病发生的DIC有所不同。Pui等^[13]观察17例小孩ALL在ASP、VCR和Pred治疗后的血浆PC和PS水平,结果8例并发血栓病人中的3例及9例无并发症中的3例有PC:Ag降低,PS:Ag低下,在6例合并血栓的病人中有5例,而7例无血栓形成的病人中仅有2例。Conard等^[14]报告6例ALL用L-asparaginase期间,PC的均值26.3%(正常65—120%),其中2例发生血栓,1例脑血栓于L-asparaginase治疗期间,另1例病人L-asparaginase治疗前1月发生深静脉血栓。因此,血浆PC和PS的同时检测对血栓早期的发现具有实用意义。

五、ELP-CLP- α_1 AT-E

人白细胞含有两种中性蛋白酶:ELP,水解因子I、V、VII、XI和诱导FDP生成, α_1 AT和 α_2 M为其抑制剂CLP,主要水解因子VIII和XI。早年,Bilezikian等^[15]已观察到白细胞提取液具有明显溶解Fg的作用,机理是白细胞提取液能裂解Fg A α 和B β 链的N末端产生1种不同于纤溶酶、凝血酶、胰蛋白酶和某些蛇毒裂解Fg形成的X、Y、D和E碎片。为了证实ELP直接水解凝血因子的作用,Egbring等^[16]用EIA法检测AML和败血症病人的血浆粒细胞中性蛋白酶,结果ELP、 α_1 AT-E、因子XI和FDP的血浆水平在AL和败血症病人中增高,因子XI降低。Brower等^[17]用ELISA法检测21例正常人 α_1 AT-E的血浆水平,19例浓度<2.2nmol/L;DIC病人 α_1 AT-E和 α_2 PI-P可同时增高;无DIC病人 α_1 AT-E增高, α_2 PI-P正常,说明ELP在体内的释放伴有限制性Fg的降解。Klingeman等^[18]用SDS-PAGE法显示ELP和CLP能够消化人血浆因子XI的a和b两种亚单位。综合上述结果提示至少部分AL病人的某些凝血缺陷由于ELP直接水解凝血因子而非DIC的消耗。表1就ELP和CLP对某些凝血因子水解作用的强度进行总结。

表1 几种凝血因子通过ELP和CLP破坏的强度

因子	I	II	V	VII	VIII	XI	XII	AT III
ELP	+++	—	++	+	+++	+++	+++	(+)
CLP	+	—	+	++	+++	++	+	—

注:+++强;++中等;+弱;(+)有作用,强度不明;—无作用。

六、VIII:C/VIII:Ag- β -TG-TXA₂/PGI₂

国内卓光生等^[19]用EIA法检测了55例AL病人的VIII:C和VIII:Ag水平,结果显示均增高,且与治疗效应密切相关,VIII:Ag为正相关,VIII:C为负相关。Bratt^[20]从15例未治ANLL的检测中发现,VIII:C正常或稍高,VIII:Ag明显增高,其中12例VIII:Ag/VIII:C比值 ≥ 2 (正常比值1:1),这些VIII:Ag增高者多有DIC和大出血,两项值越高预后越差。 β -TG为血小板 α 颗粒的主要内容物之一,当血小板被激活后释放入血,故血浆 β -TG浓度增高是体内血小板活化的一项有用指标。Kutti等^[21]报道AL血小板减少,血浆 β -TG浓度降低, β -TG水平与血小板数正相关。国内何立珍等^[22]的结果示AL病人血浆 β -TG率显著高于对照组,血小板内 β -TG明显减少。故此,AL血液中存在某些因素促使循环中的血小板被激活,其内容物如致密体和 α 颗粒释放,继之逐渐消耗,导致血小板聚集降低。

Stuart等^[23]对6例PL(MDS)病人进行血小板聚集试验,结果血小板对ADP、肾上腺素、胶原诱导的聚集均显示异常。Russell等^[24]报道2例PL的血小板对ADP诱导的聚集缺乏第二聚集波,对胶原和花生四烯酸(AA)无聚集反应;同时检测TXA₂生物活性显示减低但TXB₂合成正常,从而解释这些血小板功能异常是由于低生物活性TXA₂产生的缘故。

结 语

报道AL并发血栓者日趋增多,通过某些敏感性指标的检测,发现可能有凝血系统的亚临床激活存在。基于AL的DIC凝血异常可能不同于其他类型DIC,目前面临的问题是如何看待AL的DIC?常规用于诊断其他类型DIC的指标能否完全适用AL?Rodeghiero等^[11]对17例APL并发DIC诊断基于以下两项指标异常:Fg<0.130mg/dl,FDP>20 μ g/dl,乙醇胶试验阳性。Bratt等^[20]的四项指标如下:①血栓试验<25%;②AT III<80%;③FDP>40 μ g/dl;④Fg<2g/dl,具备两项即可诊断DIC。因此看来常规用于诊断DIC的指标不完全适用于AL,这很值得临床血液病工作者作进一步探讨。

参 考 文 献

- [1] Teitel JM, et al. Blood 1982, 59(5):1086
 [2] Bauer KA, Rosenberg RD. Blood 1984, 64(4):791
 [3] Myer TJ, et al. Blood 1981, 57(3):518
 [4] Gugliotta L, et al. Thromb Haemost 1984, 52(3):301
 [5] Nalli G, et al. Br J Haematol 1985, 60(1):198
 [6] Reilly JT, et al. Br J Haematol 1984, 58:83
 [7] Priest JR, et al. J Paediatrics 1982, 100:984
 [8] Mara R, et al. Acta Haematol 1986, 75:96
 [9] Liebman HA, et al. Cancer 1982, 50:451
 [10] Esmon CT, Blood 1983, 62:1155
 [11] Rodeghiero F, et al. Blood 1984, 63(4):965
 [12] 松田保, 等. 中华血液学杂志 1986, 7:498
 [13] Pui C-H, et al. Br J Haematol 1986, 64:283
 [14] Conard J, et al. Br J Haematol 1985, 59:725
 [15] Bilezikian SB, Nessel HL. Blood 1977, 50(1):21
 [16] Egbring R, et al. Blood 1977, 49(2):219
 [17] Brower MS, Harpel PC. Blood 1983, 61(5):842
 [18] Klingman HG, et al. Thromb Res 1982, 28(6):793
 [19] 卓光生, 吕联煌. 中华血液学杂志 1986, 7:498
 [20] Bratt G, et al. Scand J Haematol 1985, 34:332
 [21] Kutti J, et al. Acta Haematol 1980, 64:1
 [22] 何立珍, 吕联煌. 中华血液学杂志 1987, 5(8):276
 [23] Stuart JJ, et al. Arch Pathol Lab Med 1982, 106:458
 [24] Russell NH, et al. Br J Haematol 1979, 41:417

血小板腺苷酸环化酶系统和磷酸肌醇代谢 Ca^{2+} 动员的关系

中国协和医科大学病理生理教研室 陶建国综述 吴其夏审校

血小板内存在双向信号反应系统,即腺苷酸环化酶系统和磷酸肌醇 Ca^{2+} 代谢系统,腺苷酸环化酶(AC)由催化亚单位 Ns 调节蛋白、 Ni 调节蛋白组成,可由 PGE_1 、 PGI_2 和腺苷激活,由 α 受体激动剂、ADP、加压素、血小板激活因子(PAF)及凝血酶抑制,而磷酸肌醇代谢形成三磷酸肌醇(IP3)与二酰甘油(DG)及 Ca^{2+} 的动员可被一些上述血小板 AC 抑制剂,特别是凝血酶激活,正性激动剂(如凝血酶、ADP)可通过磷酸肌醇代谢,胞内 Ca^{2+} 升高引进血小板变形、聚集、贮存颗粒内容的释放、负性激动剂(如 PGE_1 、 PGI_2)可通过增加胞内 cAMP 水平,而抑制血小板的聚集和激活过程。所以可能在上述二种信号的许多水平都存在相互作用。一方面, cAMP 水平的增加可抑制 IP3 及 DG 的形成和钙的动员,另一方面,由 DG 激活的蛋白激酶 C(PKC)可干扰 AC 的作用。目前的资料表明,血小板膜的以上 2 种信号产生、传递系统并不是完全分开的,可能是相互联系与作用的。

一、血小板膜上 AC 系统

血小板 AC 由 3 种主要成分组成,(1)AC 催化亚单位,分子量为 15 000,可催化 ATP 分解形成 cAMP。(2)2 个鸟苷结合调节蛋白 Ns 和 Ni ,它们都具有 GTP 酶的活性^[1],可把激素和非激素物质的信号传递给催化亚单位,把激素的作用和相应受体耦联起来。(3)各种激动性和抑制刺激受体,是激素和非

激素物质的结合部位^[2]。一些前列腺素如 GPI_2 、 PGE_1 、 PGD_2 和腺苷等可通过此系统的兴奋性偶联成分 Ns 介导,激活 AC,使胞内 cAMP 水平上升^[2],Forskolin 可不通过 Ns 而直接作用于此系统的催化亚单位而刺激 cAMP 的形成。这些试剂不仅增加血小板膜上 AC 的活性,而且还增加完整血小板内 cAMP 的水平,还有一些非激素物质如稳定的 GTP 类似物(GTP rs、GPPNHP)、氟化钠、霍乱毒素可直接作用于 Ns 而激活 AC,它们的这种激活作用只存在于血小板膜,而在完整血小板不存在,这表明它们的作用是受体非依赖性的^[3]。另一方面,血小板 AC 可由各种正性激素物质调节。如去甲肾上腺素(作用于 α_2 受体)、ADP、加压素(V_1 受体)、PAF 和凝血酶,这些物质可作用于各自特异的受体通过抑制性的鸟苷结合调节蛋白 Ni 介导抑制 AC, Ni 可被百日咳杆菌毒素作用而失活,然而,与兴奋 AC 的激素的调节作用不同,血小板膜上激素诱导的、 Ni 介导的 AC 抑制作用并不是在每种激素都可引起 cAMP 的下降。例如,去甲肾上腺素可通过 α_2 受体抑制血小板膜上的 AC 和引起细胞内 cAMP 下降,而一些蛋白水解性蛋白酶如凝血酶,尽管可通过特异受体, Ni 介导抑制 AC 的活性,但并不引起整个血小板 cAMP 水平的下降^[4]。这种差异可能是由于凝血酶降低 AC 活性的效力不如去甲肾上腺素的作用强,相反,凝血酶引起的血小板膜 AC 的最大抑制程度比去甲肾上腺素的作用大。另外,除了这些激素物质抑制 AC 酶外,其它物质如稳定的